

Programação para Dispositivos Móveis I

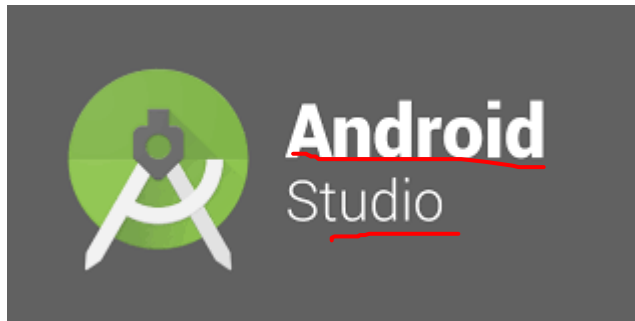
Prof. Marcos Vasconcelos de Oliveira

Marcos.vasconcelos4@fatec.sp.gov.br

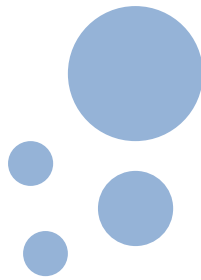


Ementa

Tipos de dispositivos móveis. Emuladores de dispositivos móveis. Sistemas operacionais móveis. Plataformas nativas. Introdução ao Material Design. Ambientes para desenvolvimento de aplicações móveis. Linguagens para desenvolvimento de aplicações móveis. Kits de desenvolvimento de software (SDKs) para aplicações móveis nativas. Persistência de Dados locais e remotos. Acesso a Geolocalização, câmera e outros recursos. Consumo e criação de APIs. Desenvolvimento Dirigido a testes (TDD). Controle de versionamento.



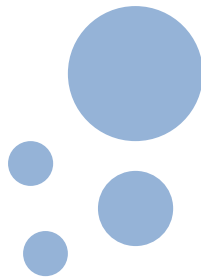
Conteúdo Programático



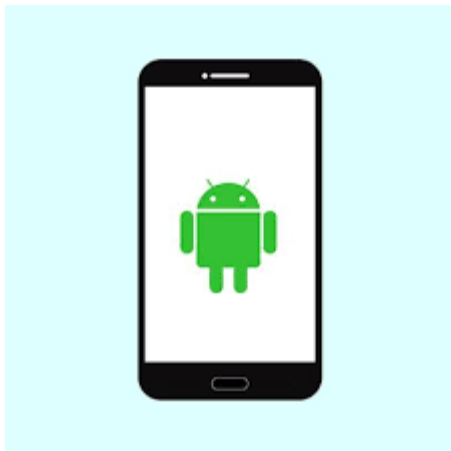
- 01 Tecnologias para dispositivos móveis
- 02 Linguagem Kotlin – (Introdução, variáveis, tipos, arrays, Estrutura Condicional, Estrutura de Repetição, Orientação a Objetos)
- 03 Ambiente Android
- 04 Emuladores
- 04 Componentes visuais no Android e Kotlin
- 05 Persistência – Shared Preferences e SQLite
- 06 Comunicação com serviços Web
- 07 Gerando aplicativo para o Google Play



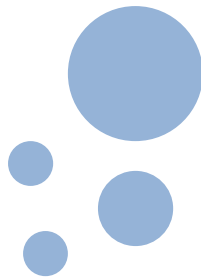
Objetivo da Disciplina



Conhecer os fundamentos de desenvolvimento mobile seus aplicativos móveis e tecnologias. Utilizar ambiente de desenvolvimento: SDK, XDK, Frameworks e ferramentas e também Material Design. Selecionar e utilizar Web Services e APIs para Mapas e localização. Compreender e utilizar recursos de um determinado dispositivo. Selecionar e utilizar repositório de dados: SQLite e Local Storage. Aplicar versionamento e documentação da aplicação



Competências Profissionais desenvolvidas



- Avaliar as abordagens de desenvolvimento híbrido, multiplataforma ou nativo e selecionar a melhor abordagem para atender a necessidade do cliente.
- Utilizar linguagens de programação para dispositivos móveis e raciocínio lógico adequados para resolução de situações problema e ou desenvolvimento de projetos diversos.

12.2 Matriz curricular do Curso Superior de Tecnologia em Desenvolvimento de Software Multiplataforma - Fatec de Diadema

1º semestre	2º semestre	3º semestre	4º semestre	5º semestre	6º semestre
Modelagem de Banco de Dados (80 aulas - P)	Banco de Dados - Relacional (80 aulas - P)	Banco de Dados - Não Relacional (80 aulas - P)	Integração e Entrega Contínua (80 aulas - P)	Segurança no Desenvolvimento de Aplicações (80 aulas - P)	Mineração de Dados (80 aulas - R)
Desenvolvimento Web I (80 aulas - P)	Desenvolvimento Web II (80 aulas - P)	Desenvolvimento Web III (80 aulas - P)	Laboratório de Des. Web (60 aulas - P)	Lab. de Des. p/ Dispositivos Móveis (80 aulas - P)	Lab. de Des. Multiplataforma (60 aulas - R) Lab. de Des. Multiplataforma (20 aulas - P)
Algoritmos e Lógica de Programação (80 aulas - P)	Técnicas de Programação I (80 aulas - P)	Técnicas de Programação II (80 aulas - P)	Programação para Dispositivos Móveis I (80 aulas - P)	Programação para Dispositivos Móveis II (80 aulas - P)	Qualidade e Testes de Software (80 aulas - R)
Engenharia de Software I (80 aulas - P)	Engenharia de Software II (80 aulas - P)	Gestão Ágil de Projetos de Software (80 aulas - P)	Internet das Coisas e Aplicações (80 aulas - P)	Aprendizagem de Máquina (80 aulas - P)	Processamento de Linguagem Natural (80 aulas - R)
Design Digital (80 aulas - P)	Estrutura de Dados (80 aulas - P)	Interação Humano Computador (40 aulas - P)	Experiência do Usuário (40 aulas - P)	Computação em Nuvem I (80 aulas - P)	Computação em Nuvem II (80 aulas - R)
Sistemas Operacionais e Redes de Computadores (80 aulas - P)	Matemática para Computação (80 aulas - P)	Álgebra Linear (80 aulas - P)	Estatística Aplicada (80 aulas - P)	Fundamentos da Redação Técnica (40 aulas - R)	Ética Profissional e Patente (40 aulas - R)
		Inglês I (40 aulas - P)	Inglês II (40 aulas - P)	Inglês III (40 aulas - R)	Inglês IV (40 aulas - R)

R = Aula Remota

P = Aula Presencial

Critérios de Avaliação

- $\max(\text{Ativ} * 0.2 + P1 * 0.4 + P2 * 0.4, P3)$
- P1 (Prova P1 + atividades em sala de aula)
- P2 (Prova P2 + atividades em sala de aula)
- Ativ = Atividades Integradas
- P3 = Reavaliação (todo o conteúdo) (Prova e as Atividades)
- As atividades em sala de aula se dará de forma contínua, através de observação atividades em todas as aulas com prazo de entrega de 1 semana (normalmente)

Se MF $\geq$ 6,0 Então
Aprovado

Senão

$\text{MFReavaliação} = (\text{MF} + \text{Reavaliação}) / 2$

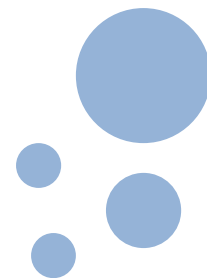
Se MFReavaliação $\geq$ 6,0 Então
Aprovado

Senão

Reprovado



Critérios de Avaliação



Provas P1 e P2 - Peso 7

Atividades A1 e A2 - Peso 3

- A1 e A2 - compostas por diversas atividades
- Fórmula -> Soma das Notas das Atividades /

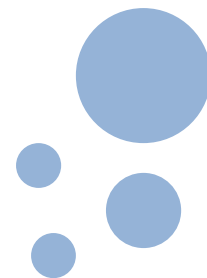
Qtde. Atividades

$$\text{Nota P1} = (P1 * 0.7 + A1 * 0.3)$$

$$\text{Nota P2} = (P2 * 0.7 + A2 * 0.3)$$

Prova PR (Prova de Rec.) - Peso 7 + Atividade Peso 3 - Somente
fazer, se Média < 6

Critérios de Avaliação



- Atividades:
 - Questões dissertativas (Questionários)
 - Questão Objetivas (Testes)

METODOLOGIA

- Aula expositiva.
- Aula expositiva e prática em laboratório.
- Avaliação individual.
- Prática em Laboratório

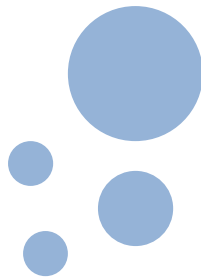


Qualidades das Aulas

- Avaliação de Qualidade em cada aula.
 - Criticas
 - Sugestões
 - Dúvidas Gerais

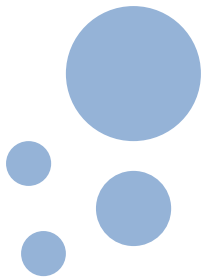


Presença



- A chamada será feita durante as aulas (entre 12:45 e 12:50)
- O aluno é responsável por acompanhar semanalmente no SIGA as faltas e presença.

Provas



- P1 – Disponível no SIGA
- P2 - Disponível no SIGA
- P3 - Disponível no SIGA

Bibliografia

Bibliografia Básica:

DEITEL, H.; DEITEL, A. **Android para Programadores**. 2 ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.

LECHETA, R. R. **Desenvolvendo Para iPhone e iPad: Aprenda a Desenvolver Aplicativos Utilizando iOS SDK**. 6 ed. São Paulo: Novatec, 2018.

GRIFFITHS D. **Use a Cabeça! Desenvolvendo Para Android**. 2 ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2019.

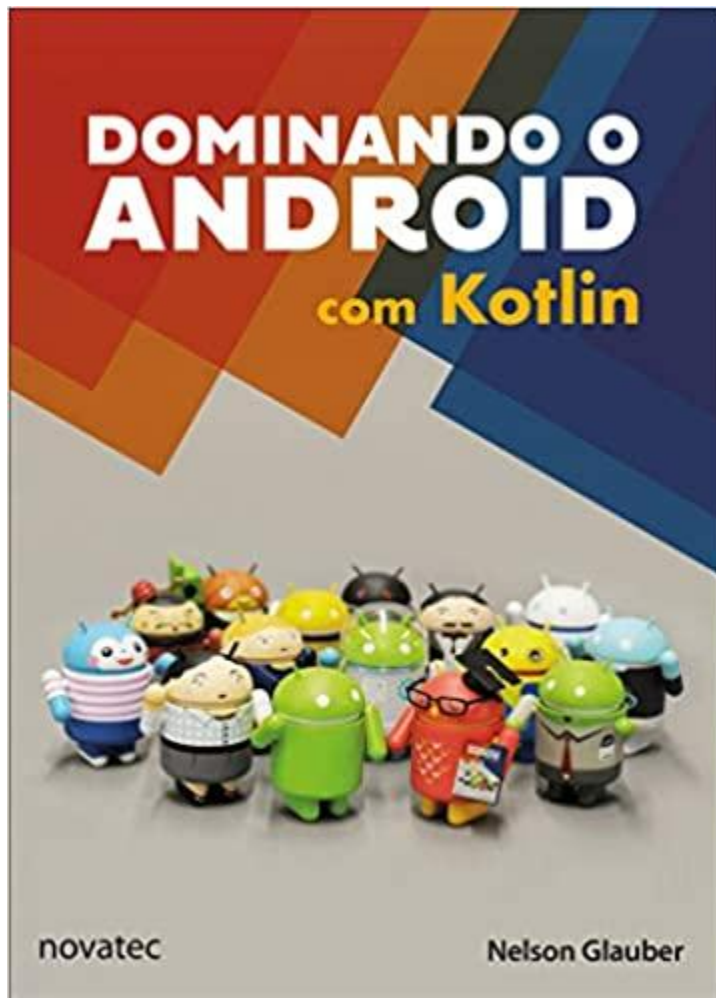
MEDNIEKS, Z. et al. **Programando o Android**. São Paulo: Novatec, 2012.



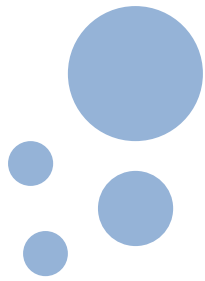
Bibliografia



- **Bibliografia Complementar:**
- GLAUBER, N. **Dominando o Android com Kotlin**. São Paulo: Novatec, 2019. LECHETA, R. R. **Google Android - aprenda a criar aplicações para dispositivos** móveis com o Android SDK. São Paulo: Novatec, 2015.
- NEIL, T. **Padrões de design para aplicativos móveis**. São Paulo: Novatec 2012. PILONE, D.; PILONE, T. **Use a Cabeça! - Desenvolvendo Para iPhone e iPad: O Guia Amigo do Seu Cérebro**. Rio de Janeiro: Alta Books. 2013.
- SIX, J. **Segurança de aplicativos Android**. São Paulo: Novatec, 2012.

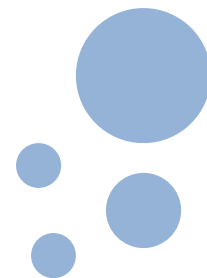


Apresentação do Aluno



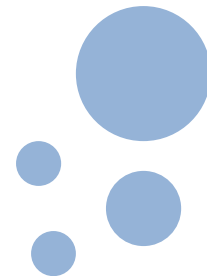
- Nome:
- Função / Empresa (Caso trabalhe):
- Conhecimentos de Linguagem de Programação.
- O que espera da disciplina?

Apresentação do Professor



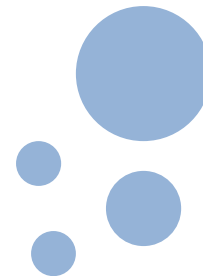
- Nome:
- Função / Empresa:
- Conhecimentos de Banco de dados:
- Conhecimentos de Linguagem de Programação:
- O que espera da disciplina?

Formação Acadêmica



Business intelligence, big data e analytics -
ciência de dados

Experiência Acadêmica



Fatec – 2012
UniABC – 2002 - 2012

Experiência Profissional



PREFEITURA DE DIADEMA/SP

Fatec
Diadema
Luigi Papaiz



Conhecimento de Linguagem

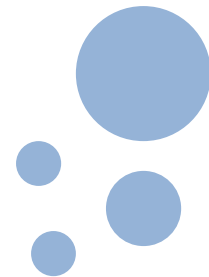


Conhecimento de Banco de Dados



PostgreSQL



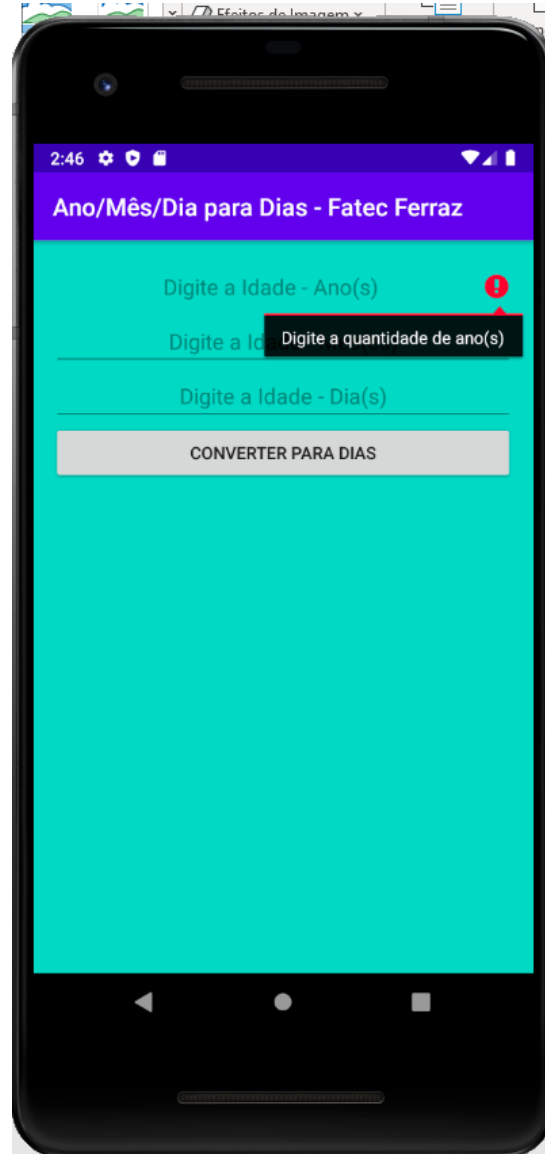
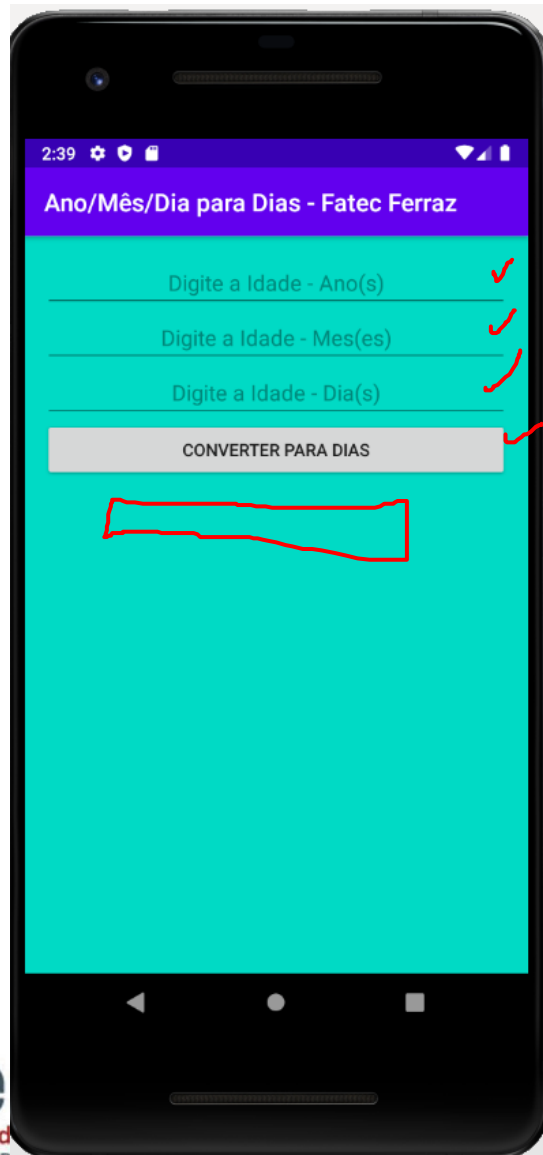


- Aplicativos a serem desenvolvidos no semestre

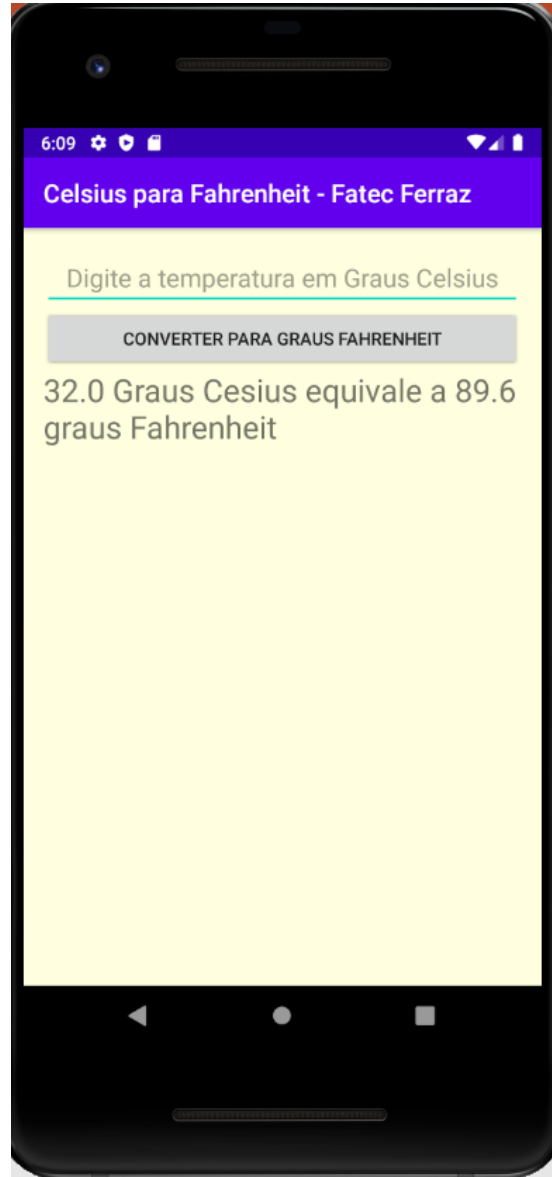
Tela do Aplicativo



Tela do Aplicativo

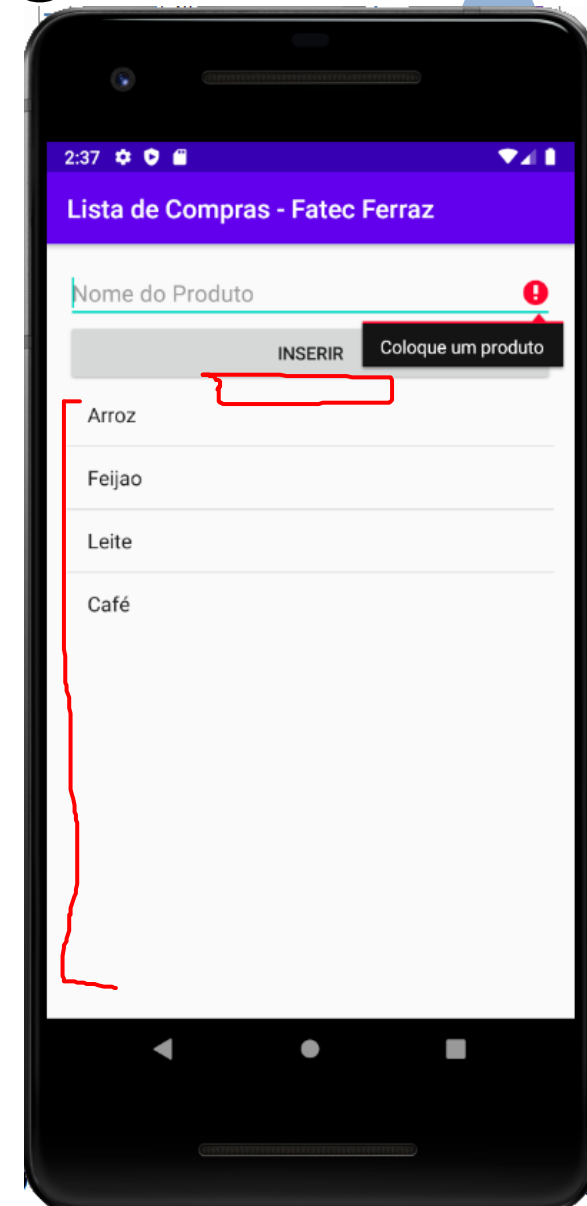


Tela do Aplicativo



Tela do Aplicativo

- Criar Lista
- Validação
- Apagar item



Tela do Aplicativo

- Criar Lista
- Validação
- Apagar item
- Chamar tela de Cadastro

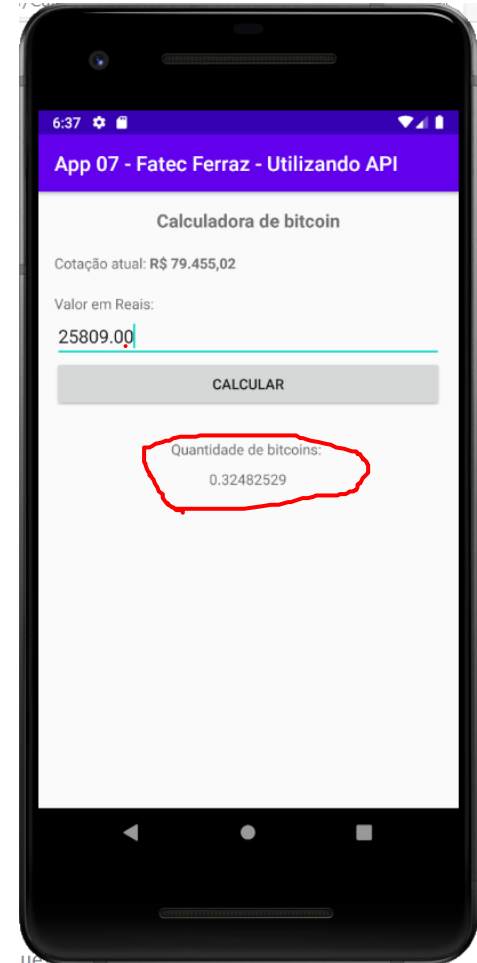
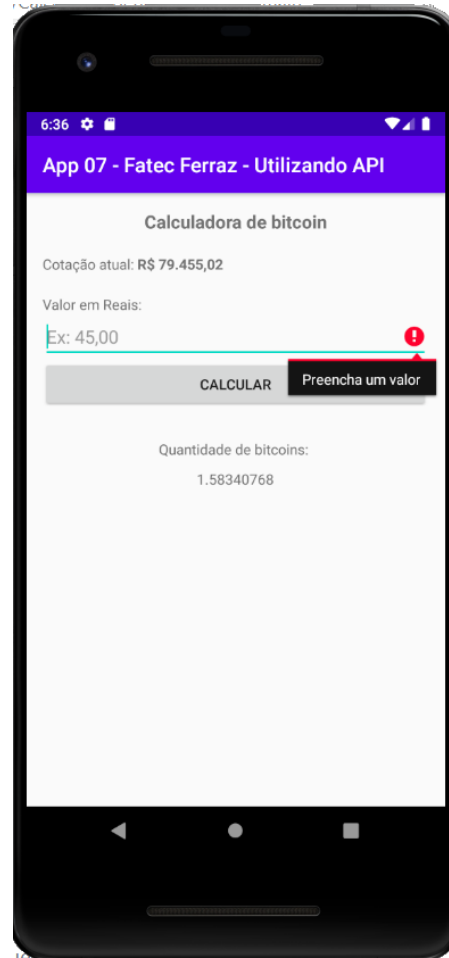
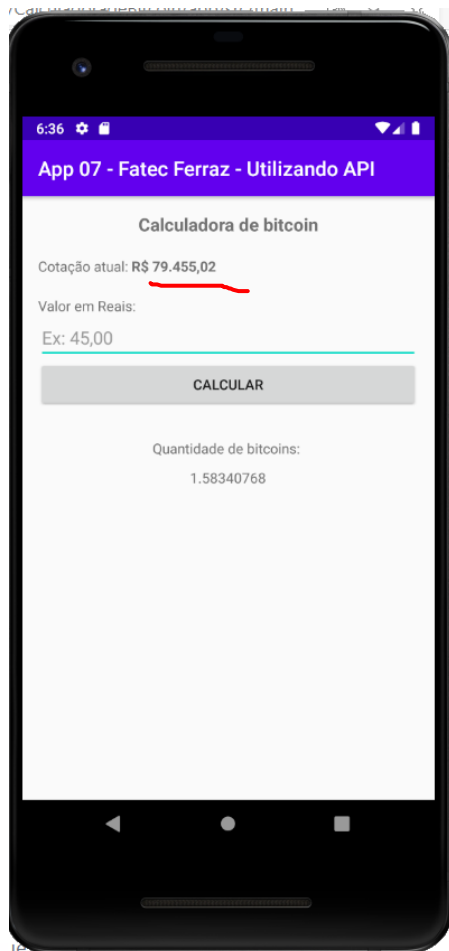


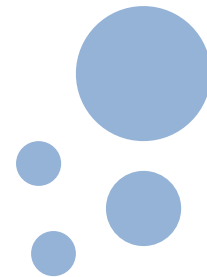
Tela do Aplicativo

- Criar o Banco de Dados
- Criar a tabela: Produto
- Gravar na Tabela



Tela do App





Obrigado!

Prof. Marcos Vasconcelos de Oliveira